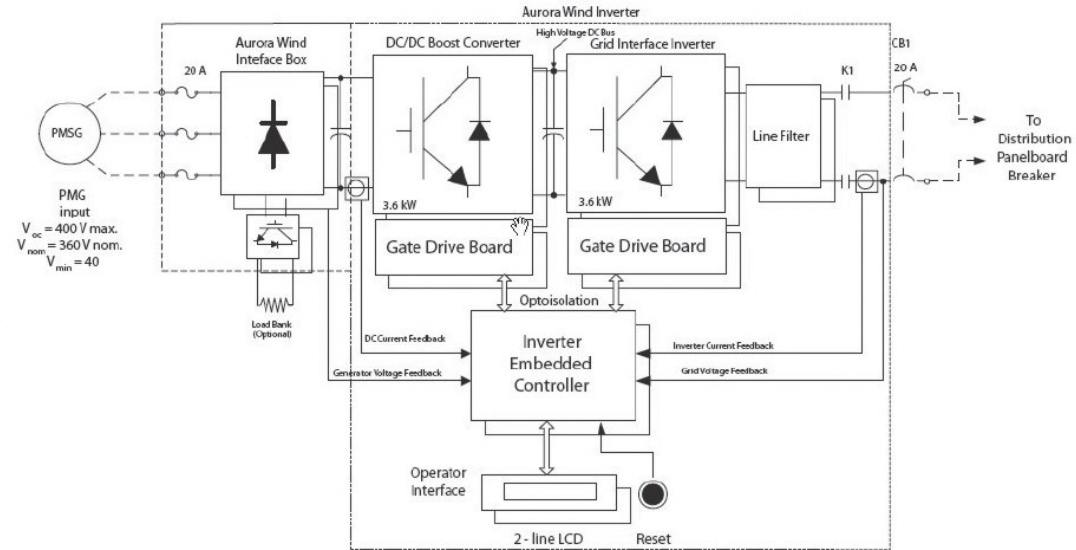


1. Différentes sources d'alimentation et nécessité de convertir: exemple d'une installation éolienne

En entrée, la génératrice délivre 3 tensions **triphasées 3~** (40 à 400Veff) et de fréquence aussi variable (0 à 600Hz). En sortie, l'énergie est de type **monophasée 1~ 230V / 50Hz**. La transformation passe par une énergie **continue** (High Voltage DC). 3 conversions sont ici réalisées:

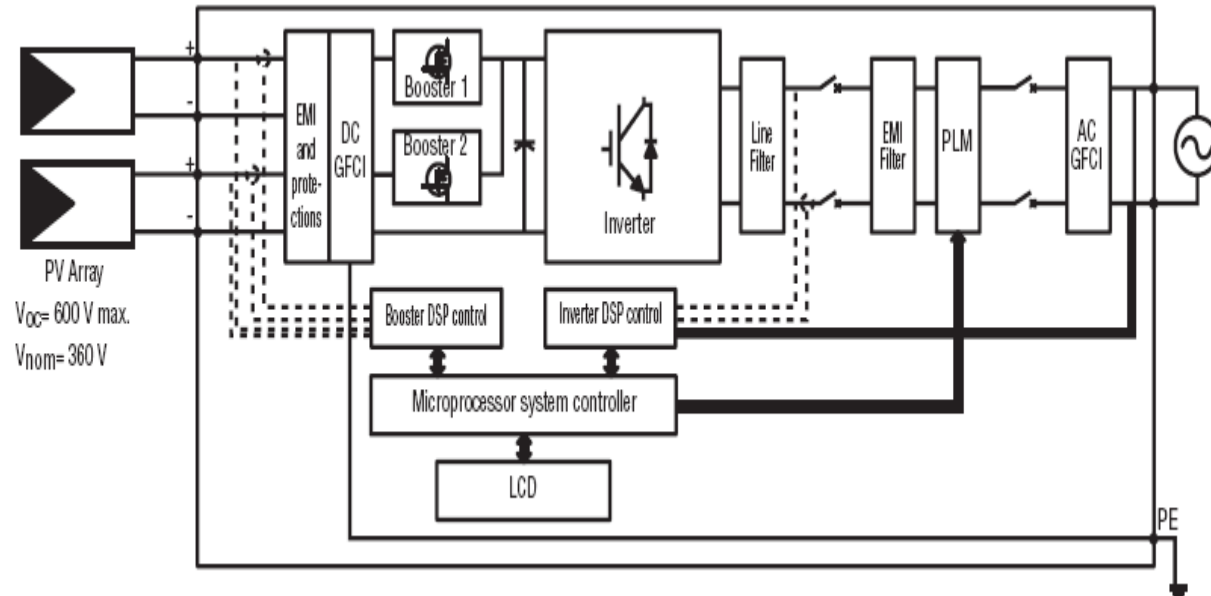
- **Conversion AC/DC (redresseur)**: convertit ces 3 tensions triphasées « variables » en une tension dite de bus continue mais aussi variable sur une gamme de 50 à 600Vdc avec un rendement maximal de 99,4%.
- **Conversion DC/DC (hacheur)**: convertit cette tension de bus variable en une tension continue fixe de 360V.
- **Conversion DC/AC (onduleur)**: convertit cette tension continue fixe en une tension alternative 230V/50Hz.



2. Autre exemple: installation avec panneaux photovoltaïques

3. Convertisseurs statiques ou convertisseurs de puissance (électrique)

Réseau	Symbole du convertisseur	Charge	Nom du convertisseur
Alternatif		Continu	REDRESSEUR
Continu		Continu	HACHEUR
Continu		Alternatif	ONDULEUR
Alternatif		Alternatif	GRADATEUR

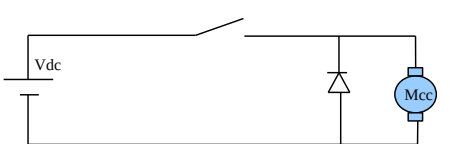
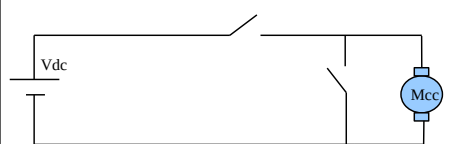
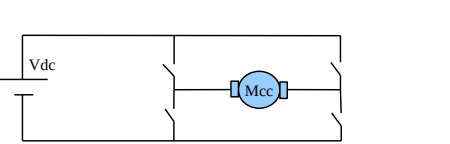


4. Différents types de hacheurs

Dans nos systèmes présents dans le laboratoire, le **hacheur convertit une tension continue fixe en une tension continue réglable** afin de réaliser une commande de vitesse d'un moteur CC (cordeuse, DAE, gyropode). Les deux sens de rotation sont nécessaires ainsi que le freinage. La récupération d'énergie n'est jamais envisagée sur ces systèmes. Compte-tenu des 4 quadrants de fonctionnement du moteur CC, 3 versions de hacheur sont disponibles:

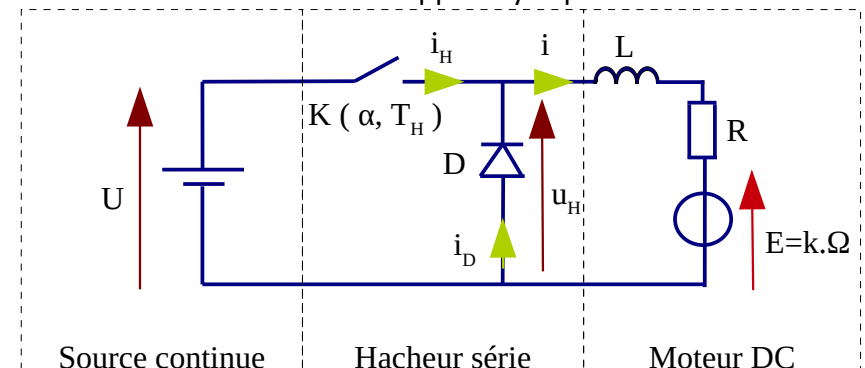
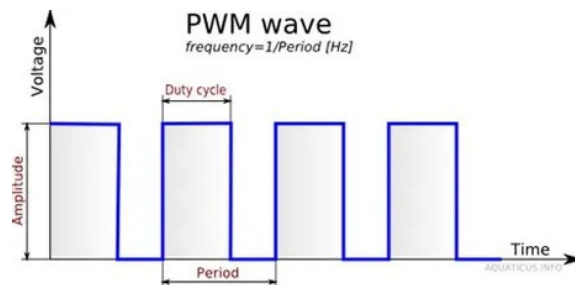
- ✓ Hacheur 1Q: quadrant I, vitesse et couple moteur positifs (U_m et $I_m > 0$)
- ✓ Hacheur 2Q: quadrants I et II, vitesse > 0 , hacheur dit réversible en courant
- ✓ Hacheur 4Q: quadrants I, II, III et IV, hacheur dit réversible en tension et en courant

Remarque: le freinage implique le fonctionnement en générateur. Le moteur renvoie donc de l'énergie électrique soit dans une charge résistive (dissipation de chaleur) soit dans la source d'alimentation si elle le permet auquel cas on parle de « **récupération d'énergie** ».

Hacheur 1Q	Hacheur 2Q	Hacheur 4Q
 Vitesse (tension) 1 Couple (courant)	 Vitesse (tension) 2 1 Couple (courant)	 Vitesse (tension) 2 1 3 4 Couple (courant)

5. Principe du hacheur série (hacheur 1Q) L'objectif est de générer, à partir d'une tension continue fixe U (par exemple une batterie), une tension « continue » réglable en fonction d'un paramètre α nommé **rapport cyclique ou duty cycle**. Le principe consiste à « hacher » la tension d'entrée au rythme d'une fréquence f_H ($f_H = 1/T_H$). Le moteur « voit » une tension moyenne $\langle u_H \rangle$ proportionnelle à la tension d'entrée U et au rapport cyclique α .

$$\langle u_H \rangle = \alpha \cdot U$$

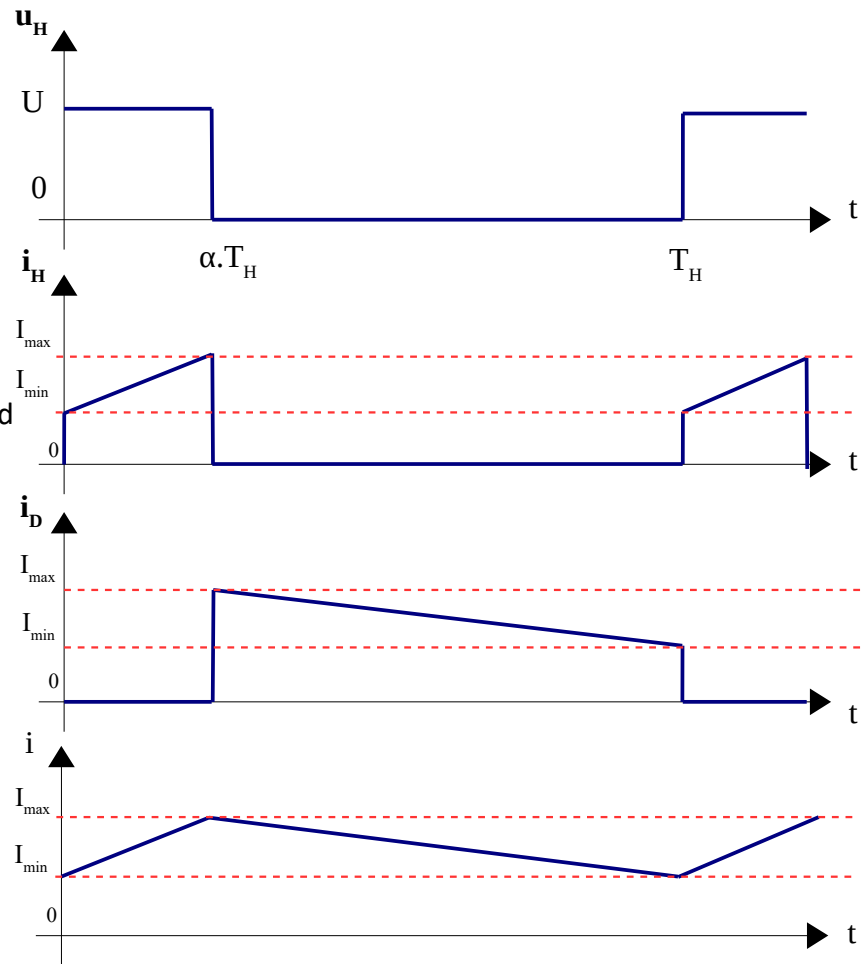
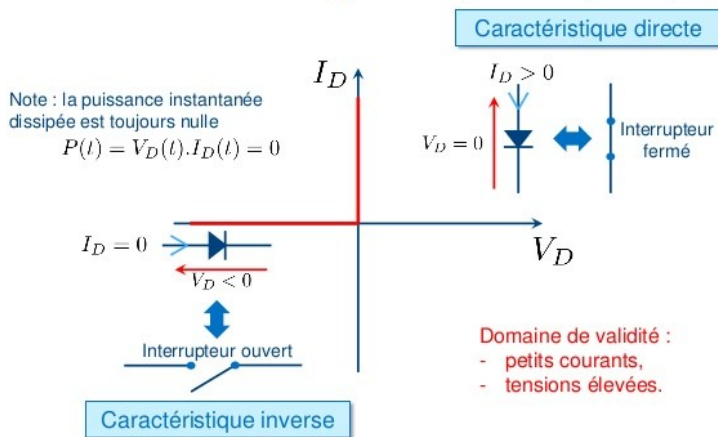


6. Analyse

L'interrupteur K est commandé par une tension TOR de type **PWM (Pulse Width Modulation)** ou **MLI (Modulation par Largeur d'Impulsion)**. Il est **unidirectionnel en courant** ($i_H > 0$).

La diode D est passante pour $i_D > 0$, la conséquence est $u_H=0$ (considérée parfaite). Elle est aussi **unidirectionnelle en courant** mais **non-commandée**. A l'état bloquée, $i_D = 0$ et $u_H > 0$. Cette diode est appelée **DIODE DE ROUE LIBRE**.

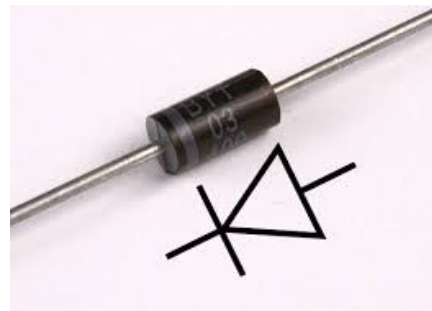
Le moteur DC est représenté par son modèle R, L, E. L'effet inductif est ici primordial : en effet, l'inductance s'oppose aux variations de courant et tend à maintenir un courant $i(t)$ quand K est ouvert. A tout instant, le circuit est régi par la loi des nœuds telle que : $i(t) = i_D(t) + i_H(t)$.



Formes d'ondes typiques avec $F_H \gg R/L$

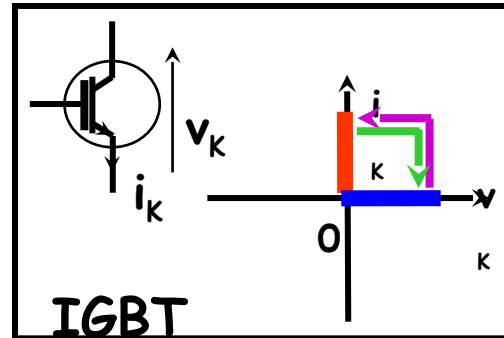
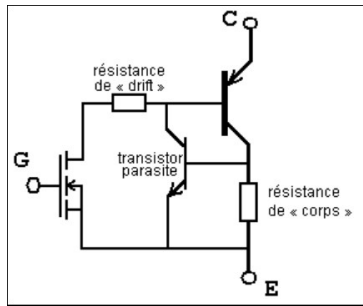
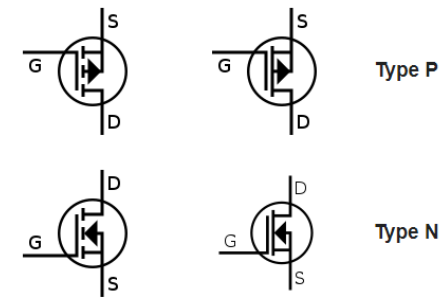
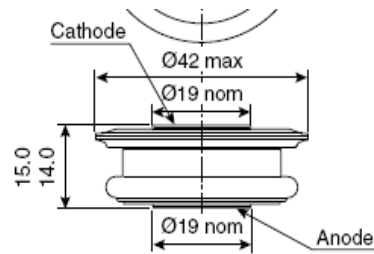
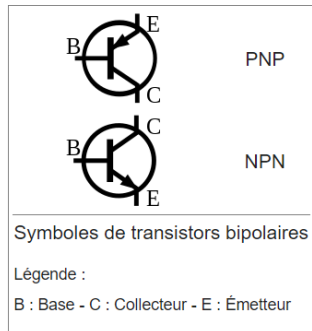
$$0 < \alpha < 1$$

$$i(t) = i_D(t) + i_H(t)$$



7. Commutateurs en électronique de puissance

Le transistor bipolaire à grille isolée **IGBT** (Insulated Gate Bipolar Transistor) est un transistor hybride regroupant un transistor à effet de champ de type **MOSFET** (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) et un transistor de type bipolaire en sortie.



enrichissement appauvrissement
Légende: D : Drain - S : Source - G : Grille



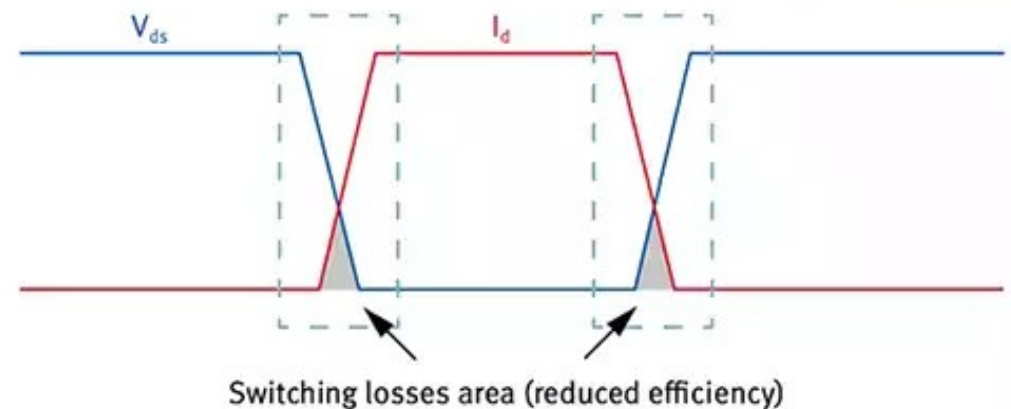
8. Commutateur parfait ou réel

Le commutateur parfait aurait :

- une résistance nulle à l'état passant
- une résistance infinie à l'état bloqué
- une puissance de commande nulle en entrée
- des pertes de commutation nulles
- une fréquence de commutation élevée

Les **pertes de commutation** apparaissent lors du passage de l'état passant à l'état bloqué et réciproquement. La présence d'un courant et simultanément d'une tension engendre une puissance dissipée sous forme de chaleur. Ces pertes impactent le rendement du convertisseur.

Hard Switching "MOSFET" current and voltage waveform



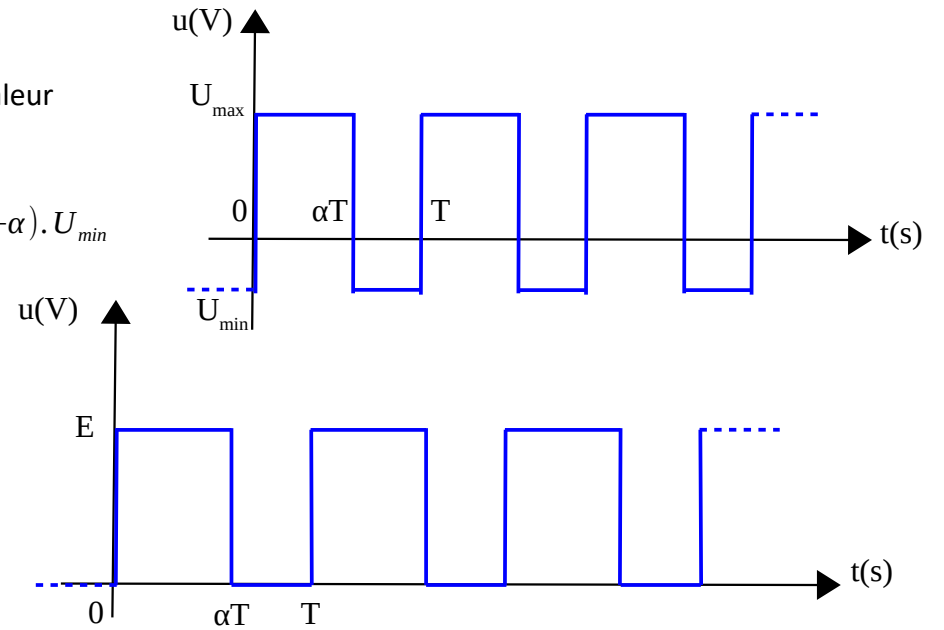
9. Valeur moyenne d'un signal rectangulaire

Soit la tension rectangulaire périodique $u(t)$ avec le rapport cyclique $0\% < \alpha < 100\%$, la valeur moyenne de cette tension $u(t)$ est notée $\langle u \rangle$:

$$\langle u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} U_{\max} dt + \frac{1}{T} \int_{\alpha T}^T U_{\min} dt = \frac{1}{T} (\alpha T \cdot U_{\max} + (T - \alpha T) \cdot U_{\min}) = \alpha \cdot U_{\max} + (1 - \alpha) \cdot U_{\min}$$

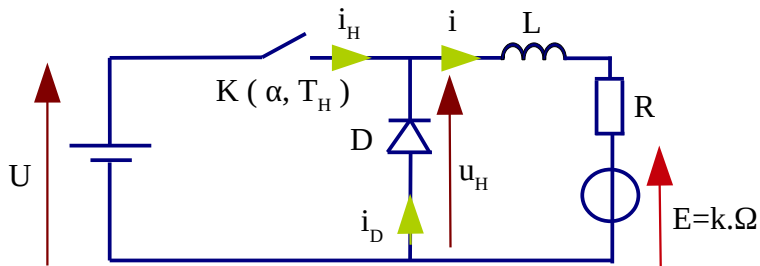
Cas particulier : $U_{\min} = 0$, $U_{\max} = E$

$$\langle u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} E dt = \frac{1}{T} (\alpha T \cdot E) = \alpha \cdot E$$

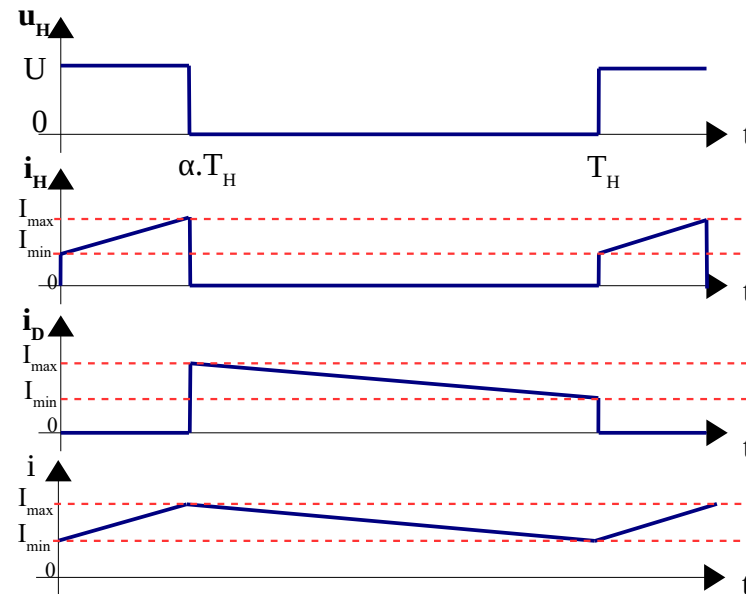


10. Détermination de l'ondulation de courant dans la charge $\Delta I = I_{\max} - I_{\min}$:

Hypothèse : la chute de tension $R \cdot i(t)$ est négligeable devant la fem E , régime permanent $E = k \cdot \Omega = \alpha U$



Pour $0 < t < \alpha T_H$: $u_H(t) = U$



Formes d'ondes typiques
avec $E_H \gg R/L$

$0 < \alpha < 1$

$i(t) = i_D(t) + i_H(t)$

$$u_L(t) = L \cdot di/dt =$$

$$d'où i(t) =$$

$$A t = \alpha T_H, i(\alpha T_H) = I_{\max} =$$

$$\text{Pour } \alpha T_H < t < T_H : u_h(t) = 0$$

$$u_L(t) = L \cdot di/dt =$$

$$d'où i(t) =$$

$$A t = T_H, i(T_H) = I_{\min} =$$

$$D'où \Delta I = I_{\max} - I_{\min} = \alpha \cdot (1 - \alpha) \cdot U \cdot T_H / L \quad \text{ou} \quad \Delta I = \alpha(1 - \alpha) \frac{U}{(F_H L)}$$

L'ondulation en courant peut être diminuée en augmentant la fréquence du hacheur ou en ajoutant une bobine de lissage.

Remarque: l'ondulation en courant est maximale pour $\alpha = 0,5$ car $d\Delta I / d\alpha =$

La fréquence du hacheur doit être suffisamment élevée, de l'ordre de 1 à 20 kHz. Une fréquence de hacheur F_H très élevée n'apporterait rien de plus côté ondulation mais induirait du **bruit de commutation** et des composants électroniques rapides. Son choix est fonction de la constante de temps du circuit R, L .

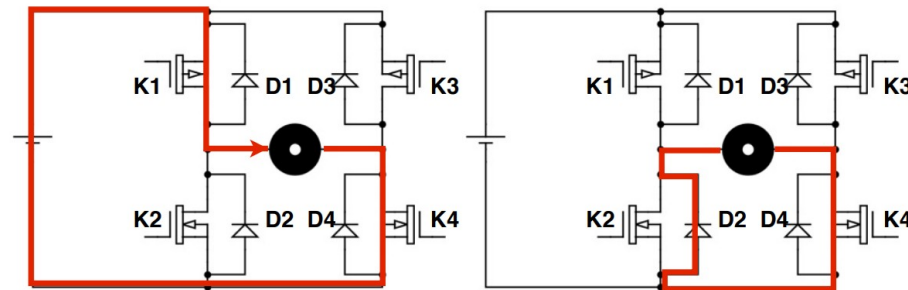
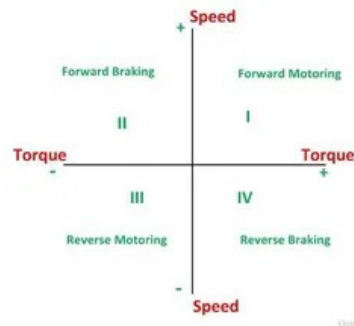
La période T_H du hacheur sera choisie bien inférieure à la constante de temps L/R : $T_H \ll \tau = L/R$

La fréquence du hacheur sera choisie très supérieure à $1/\tau$: $F_H \gg 1/\tau = R/L$

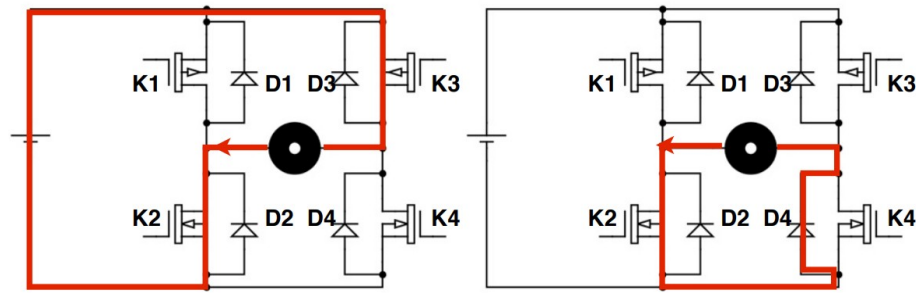
11. Le hacheur 4 quadrants ou pont en H

Le hacheur série permet de moduler la vitesse sur 1 quadrant sans possibilité de freinage ni de récupération d'énergie. Dans la majorité des cas (gyropode, cordeuse, DAE), les deux sens de rotation sont exigés ainsi que la possibilité de freiner le moteur.

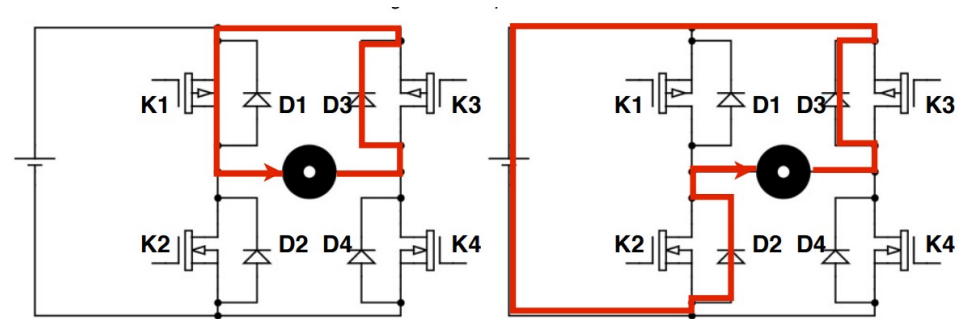
Quadrant 1 : K2 et K3 ouverts, K4 fermé, K1 en commutation (fonctionnement moteur $U_{\text{moy}} > 0$)



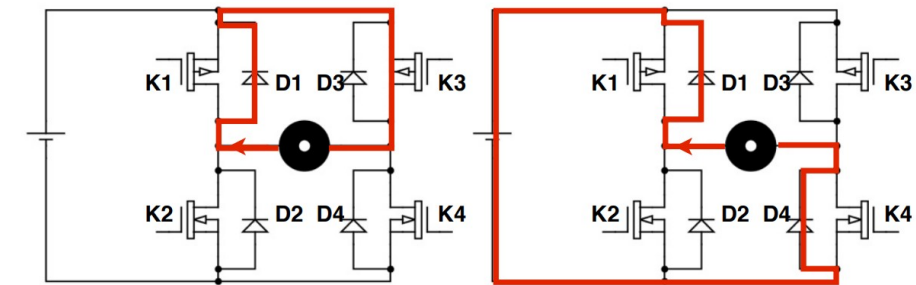
Quadrant 3 : K1 et K4 ouverts, K2 fermé, K3 en commutation (fonctionnement moteur $U_{\text{moy}} < 0$)



Quadrant 2 : K2, K3, K4 ouverts, K1 en commutation (fonctionnement générateur $U_{\text{moy}} < 0$)



Quadrant 4 : K1, K2, K4 ouverts, K3 en commutation (fonctionnement générateur $U_{\text{moy}} > 0$)



COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE

Connaissances : schéma de principe du hacheur série, formes d'ondes des tensions et courants, valeur moyenne d'une tension TOR, fonction principale du hacheur, quadrant Q1, T, Diode

Compétences évaluées :

- analyser le schéma de principe du hacheur série (phase active et passive)
- tracer et interpréter les tensions et courants (loi des nœuds et loi des mailles)
- déterminer l'ondulation en courant (aide pour hypothèse $R_i \ll E = \alpha U$) et son maximum
- justifier l'influence du rapport cyclique α et de la fréquence sur l'ondulation en courant
- choisir la période de hachage $\ll$ constante de temps électrique L/R du moteur
- calculer la valeur moyenne de la tension aux bornes du moteur en fonction de α